طاقة الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر Green Hydrogen (GH2) هو هيدروجين يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المتجددة. ينتج عن إنتاج الهيدروجين الأخضر انبعاثات غازات دفيئة أقل بكثير من إنتاج الهيدروجين الرمادي، المشتق من الوقود الأحفوري دون احتجاز الكربون.

قد يكون من الصعب تقنيًا إزالة الكربون من هذه الاستخدامات النهائية من خلال وسائل أخرى مثل الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. ومن المرجح أن تكون تطبيقاته الرئيسية في الصناعات الثقيلة (مثل العمليات ذات درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب الكهرباء، والمواد الخام لإنتاج الأمونيا الخضراء والمواد الكيميائية العضوية، كبديل لفحم الكوك المشتق من الفحم لصناعة الصلب)، والنقل لمسافات طويلة (مثل الشحن والطيران وصناعة الصلب). وبدرجة أقل مركبات البضائع الثقيلة)، وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

اعتبارًا من عام 2021م، شكل الهيدروجين الأخضر أقل من 0.04 % من إجمالي إنتاج الهيدروجين. إن تكلفته مقارنة بالهيدروجين المشتق من الوقود الأحفوري هي السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب على الهيدروجين الأخضر. على سبيل المثال، كان الهيدروجين الناتج عن التحليل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية أغلى بنحو 25 مرة من نظيره المشتق من الهيدروكربونات في عام 2018م. هناك إمكانية أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا مهمًا في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة حيث توجد تحديات وقيود لاستبدال الوقود الأحفوري بالاستخدام المباشر للكهرباء. يمكن أن ينتج وقود الهيدروجين الحرارة المكثفة اللازمة للإنتاج الصناعي للصلب والأسمنت والزجاج والمواد الكيميائية، وبالتالي المساهمة في إزالة الكربون من الصناعة إلى جانب التقنيات الأخرى، مثل أفران القوس الكهربائي لصناعة الصلب. ومع ذلك، فمن المرجح أن تلعب دورًا أكبر في توفير المواد الأولية الصناعية لإنتاج أنظف للأمونيا والمواد الكيميائية العضوية. على سبيل المثال، في صناعة الصلب، يمكن للهيدروجين أن يعمل كحامل للطاقة النظيفة وأيضا كمحفز منخفض الكربون ليحل محل فحم الكوك المشتق من الفحم. من المرجح أن يجد الهيدروجين المستخدم لإزالة الكربون من وسائل النقل أكبر تطبيقاته في الشحن والطيران وبدرجة أقل مركبات البضائع الثقيلة، من خلال استخدام الوقود الاصطناعي المشتق من الهيدروجين مثل الأمونيا والميثانول، وتكنولوجيا خلايا الوقود.

بالنسبة للمركبات الخفيفة بما في ذلك سيارات الركاب، فإن الهيدروجين يتخلف كثيرًا عن مركبات الوقود البديل الأخرى، خاصة بالمقارنة مع معدل اعتماد السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، وقد لا يلعب دورًا مهمًا في المستقبل. يمكن أيضًا استخدام الهيدروجين الأخضر لتخزين طاقة الشبكة على المدى الطويل، ولتخزين الطاقة الموسمية على المدى الطويل.

اعتبارًا من عام 2022م، بلغت قيمة سوق الهيدروجين العالمي 155 مليار دولار، وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.3 % بين عامي 2023 و2030م. ومن هذا السوق، شكل الهيدروجين الأخضر حوالي 4.2 مليار دولار (2.7 %). ونظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج، يمثل الهيدروجين الأخضر جزءًا أصغر من الهيدروجين المنتج مقارنة بحصته من القيمة السوقية. غالبية الهيدروجين المنتج في عام 2020م مشتق من الوقود الأحفوري. 99 % جاء من مصادر تعتمد على الكربون. ويمثل الإنتاج المعتمد على التحليل الكهربائي أقل من 0.1 % من الإجمالي، ويتم تشغيل جزء منه فقط بالكهرباء المتجددة. تعتبر تكلفة الإنتاج المرتفعة الحالية هي العامل الرئيسي الذي يحد من استخدام الهيدروجين الأخضر. ويعتبر الكثيرون أن سعر 2 دولار للكيلوجرام هو نقطة تحول محتملة من شأنها أن تجعل الهيدروجين الأخضر منافسًا للهيدروجين الرمادي. من الأرخص إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام فائض من الطاقة المتجددة التي سيتم تقليصها لولا ذلك، مما يفضل المحللات الكهربائية القادرة على الاستجابة لمستويات الطاقة المنخفضة والمتغيرة (مثل المحللات الكهربائية ذات غشاء تبادل البروتون).

اعتبارًا من عام 2021م، تم تقدير خط أنابيب استثمار الهيدروجين الأخضر بـ 121 جيجاوات من قدرة التحليل الكهربائي عبر 136 مشروعًا في مراحل التخطيط والتطوير، بإجمالي يزيد عن 500 مليار دولار. إذا تم بناء جميع المشاريع في خط الأنابيب، فيمكنها ستشكل 10 % من إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030م. يمكن أن تصل قيمة السوق إلى أكثر من تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050م وفقًا لبنك جولدمان ساكس. واقترح أحد محللي سوق الطاقة في أوائل عام 2021م أن سعر الهيدروجين الأخضر سينخفض بنسبة 70 % بحلول عام 2031م في البلدان التي لديها طاقة متجددة رخيصة الثمن. يتمتع الهيدروجين الأخضر (GH) بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وهي تبرز كلاعب رئيسي بسبب تنوعها واستدامتها وكبديل واعد لإزالة الكربون من القطاعات «التي يصعب تخفيفها»، مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطاقة، التي تمثل أكثر من 50 % من غازات الدفيئة في العالم (غازات الدفيئة) الانبعاثات.



يهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر الذي يعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي، ومواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية. يهدف المشروع الذي يشارك في تطويره وتنفيذه كل من «نيوم» و«أير برودكتس» و«أكوا باور» إلى تبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ حوالي 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين.

بحلول عام 2026م ينتظر أن يصبح جاهزاً لإنتاج الهيدروجين، ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، ليُستخدم وقوداً حيوياً يغذي أنظمة النقل والمواصلات. وسينتج المشروع العملاق نحو 650 طن متريً من الهيدروجين الأخضر النظيف يومياً، و1.2 مليون طن متري من الأمونيا الخضراء سنوياً، ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 3 ملايين طن متري سنوياً.

يعتمد المشروع على تقنية مثبتة الفاعلية حيث سيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي، باستخدام تقنية «ثيسن – كراب»، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية «إير برواكت» ، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية «هالدور توبوز».

لماذا الهيـــــدروجين الأخضـــر؟

الهيدروجين هو أكثر العناصر الكيميائية وفرة في الطبيعة. وكما أشارت وكالة الطاقة الدولية، فقد تضاعف الطلب العالمي على الهيدروجين لاستخدامه كوقود ثلاث مرات منذ عام 1975م ووصل إلى 70 مليون طن سنويًا في عام 2018م. بالإضافة إلى ذلك، يعد الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة النظيفة التي ينبعث منها بخار الماء فقط ولا يترك أي بقايا على عكس الفحم والنفط.

تعد إزالة الكربون أحد الأهداف التي حددتها البلدان في جميع أنحاء العالم لعام 2050م. ولتحقيق ذلك، تعد إزالة الكربون من إنتاج عنصر مثل الهيدروجين، مما يؤدي إلى ظهور الهيدروجين الأخضر، لأنه مسؤول حاليًا عن أكثر من 2 % من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. تعتمد هذه التقنية على توليد الهيدروجين وهو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل من خلال عملية كيميائية تعرف بالتحليل الكهربائي. تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين الموجود في الماء. إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

وكما تشير وكالة الطاقة الدولية، فإن طريقة الحصول على الهيدروجين الأخضر من شأنها أن توفر 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة سنويا عندما يتم إنتاج هذا الغاز باستخدام الوقود الأحفوري. وعلى نحو مماثل، فإن استبدال كل الهيدروجين الرمادي في العالم سوف يتطلب 3000 تيرا وات/ساعة سنويًا من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة .